

Actividad 5

Alumno

Alan Lam Páez

Matrícula

T03063809

Materia

Gestión y Automatización de
Pruebas de Software

Maestro(a)

Cristopher Gerardo Gaytán Díaz

Correo

al03063809@tecmilenio.mx

Fecha

27/09/2026

Prueba de rendimiento

Configuración de la prueba

Para realizar la prueba de rendimiento se utilizó Apache JMeter 5.6.3 sobre Windows 11, utilizando Java 22.0.2 como entorno de ejecución. La página utilizada fue DummyJSON, una API pública que proporciona datos para realizar pruebas y desarrollo. El endpoint seleccionado fue:

GET	https://dummyjson.com/products
-----	--------------------------------

Se configuró un Smoke Test con 5 usuarios virtuales durante un periodo de 60 segundos. Cada usuario realizó solicitudes repetidas al endpoint durante el tiempo establecido. La configuración utilizada fue:

Parámetro	Configuración
Herramienta	Apache JMeter 5.6.3
Tipo de prueba	Smoke Test
Usuarios virtuales	5
Duración	60 segundos
Método HTTP	GET
Endpoint	/products
Loop Count	Forever
Métrica principal	Tiempo de respuesta, throughput y tasa de errores

Resultados

Durante los 60 segundos de ejecución se completaron 7,385 solicitudes.

Métrica	Resultado
Solicitudes realizadas	7,385
Tiempo promedio de respuesta	40 ms
Tiempo mínimo	30 ms
Tiempo máximo	511 ms
Desviación estándar	13.2 ms
Tasa de errores	0.00 %
Throughput	123.1675 solicitudes/s
Datos recibidos	5,434.9 KB/s
Datos enviados	14.79 KB/s
Tamaño promedio de respuesta	45,185.1 bytes

Filename		Browse...					Log/Display Only:		☐ Errors	☐ Successes	Configure
Label ↑	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughp...	Received K...	Sent KB/sec	Avg. Bytes	
HTTP Request	7385	40	30	511	13.20	0.00%	123.2/sec	5434.90	14.79	45185.1	
TOTAL	7385	40	30	511	13.20	0.00%	123.2/sec	5434.90	14.79	45185.1	
...											

Captura en JMeter

La prueba no registró errores durante la ejecución. El throughput obtenido fue de aproximadamente 123 solicitudes por segundo. Para consultar mayor información, puede consultar el script de esta actividad en **“smoketest/JMeter_DummyJSON_Test.jmx”**.

Retrospectiva del proyecto

- **¿Cómo se integraron los temas técnicos de performance en el prototipo funcional?**

Los conceptos de rendimiento se integraron mediante la simulación de usuarios virtuales realizando solicitudes simultáneas a un servicio HTTP. Para ello se utilizó Apache JMeter, configurando un Thread Group con cinco usuarios virtuales y una duración de 60 segundos.

El objetivo fue comprobar el comportamiento básico del servicio bajo una carga pequeña y controlada. La prueba permitió recolectar información objetiva sobre el tiempo necesario para recibir las respuestas, la cantidad de solicitudes procesadas y la existencia de errores durante la ejecución. El uso de un Smoke Test permitió comprobar inicialmente la disponibilidad y comportamiento básico del endpoint.

- **¿Qué dificultades surgieron durante las pruebas de rendimiento?**

Una de las dificultades principales fue la configuración inicial de JMeter, debido a que la herramienta utiliza diferentes componentes para generar solicitudes y recopilar resultados. Fue necesario comprender como se relacionan estos elementos para configurar correctamente la prueba y evitar interpretar de forma incorrecta los resultados obtenidos.

Adicionalmente, otra dificultad fue **la interpretación de las métricas de rendimiento y que conclusiones pueden obtenerse realmente de los resultados**. Por ejemplo, al utilizar un número de iteraciones indefinido (Loop Count como Infinite), los cinco usuarios continuaron realizaron solicitudes durante los 60 segundos, generando un total de 7,385 muestras. Esto permitió observar que el número de solicitudes no depende únicamente de la cantidad de usuarios, sino también de la velocidad con la que el servidor responde y de la configuración de la prueba. Sin embargo, aunque las métricas obtenidas permiten conocer el comportamiento del endpoint bajo la carga generada, por sí solas no permiten determinar de manera concluyente si la infraestructura del servidor es adecuada o si representa un problema de capacidad. Para

realizar una evaluación más completa sería necesario contar con información adicional.

- **¿Qué brechas técnicas persisten?**

La prueba realizada corresponde a un Smoke Test con una carga relativamente pequeña, por lo que no permite determinar cómo se comportaría el servicio bajo una cantidad considerablemente mayor de usuarios. Tampoco se evaluaron aspectos como el comportamiento del sistema ante una carga progresiva, los límites máximos de capacidad, el consumo de recursos del servidor o el comportamiento durante periodos prolongados.

Además, al utilizar un servicio externo como DummyJSON, los resultados dependen también de factores externos a JMeter, como la infraestructura y disponibilidad del servicio utilizado para la prueba. Por este motivo, los resultados obtenidos representan el comportamiento observado durante esta ejecución concreta y no necesariamente las capacidades máximas del servicio.

- **¿Qué se podría mejorar en metodologías, herramientas o planificación?**

Como mencionado anteriormente, una prueba más avanzada podría incorporar diferentes niveles de carga para comparar el comportamiento del sistema bajo distintas condiciones. Por ejemplo, se podrían realizar pruebas con una cantidad progresivamente mayor de usuarios virtuales y observar cómo cambian el tiempo de respuesta, el throughput y la tasa de errores.

Sería ideal establecer previamente criterios para determinar cuándo el rendimiento deja de ser aceptable. Esto permitiría comparar los resultados obtenidos con objetivos de rendimiento definidos.

Finalmente, se podrían realizar varias ejecuciones bajo condiciones similares y comparar sus resultados para reducir el impacto de variaciones temporales. Para pruebas más completas también podrían incorporarse métricas relacionadas con los recursos del servidor, como CPU, memoria y utilización de red.

Conclusión

La prueba permitió aplicar los conceptos básicos de pruebas de rendimiento mediante Apache JMeter, donde se configuraron cinco usuarios virtuales durante 60 segundos y se realizaron solicitudes repetidas al endpoint /products de DummyJSON. Los resultados muestran el comportamiento observado durante este Smoke Test, pero no permiten establecer los límites máximos de rendimiento del servicio. Una evaluación más completa llevaría a cabo pruebas con diferentes niveles de carga y condiciones controladas.

Glosario de métricas (Personal)

Samples: número total de solicitudes o muestras procesadas por JMeter durante la prueba. En esta ejecución se registraron 7,385.

Average: tiempo promedio que tardaron las solicitudes en recibir una respuesta. El resultado fue de 40 ms.

Min: menor tiempo de respuesta registrado durante la prueba. El valor obtenido fue de 30 ms.

Max: mayor tiempo de respuesta registrado. En esta ejecución fue de 511 ms.

Std. Dev. (Standard Deviation): medida de cuánto varían los tiempos de respuesta respecto al promedio. Se obtuvo una desviación estándar de 13.2 ms.

Error %: porcentaje de solicitudes que terminaron con un error. El resultado fue de 0.00 %, por lo que no se registraron errores en las solicitudes realizadas durante la prueba.

Throughput: cantidad de solicitudes que JMeter logró procesar por unidad de tiempo. El resultado fue de 123.1675 solicitudes por segundo.

Received KB/sec: cantidad de datos que JMeter recibió del servidor por segundo. El resultado fue de 5,434.9 KB/s.

Sent KB/sec: cantidad de datos que JMeter envió al servidor por segundo. El resultado fue de 14.79 KB/s.

Avg. Bytes: tamaño promedio de las respuestas recibidas. En esta prueba fue de 45,185.1 bytes por respuesta.